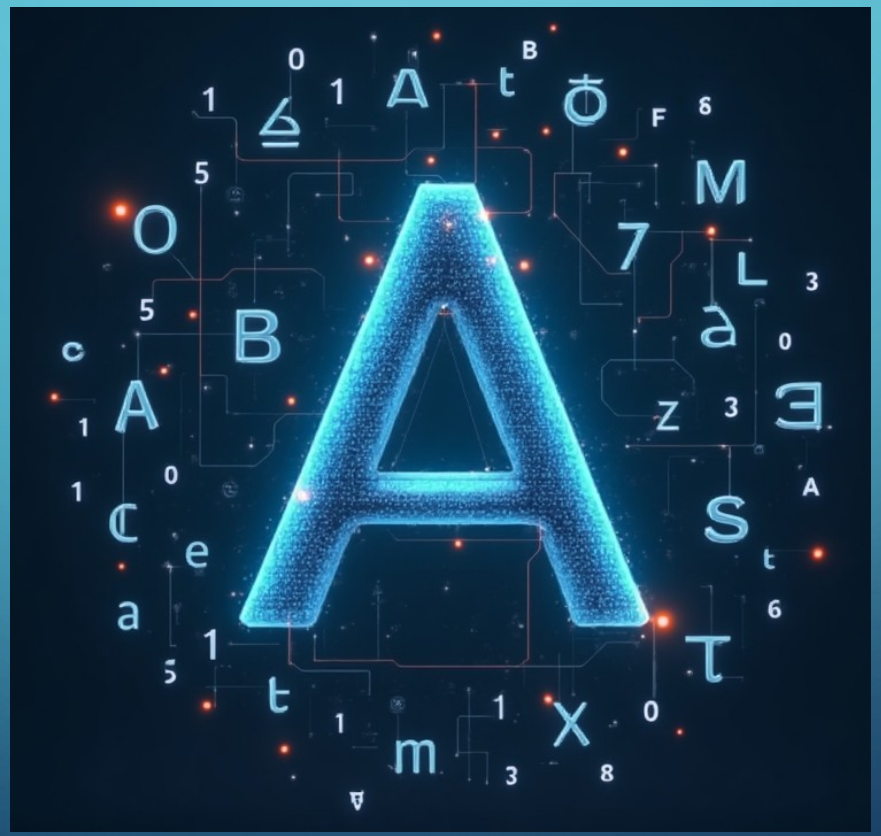
RECONNAISSANCE DE CARACTÈRES AVEC PYTHON



SENE CHEIKHOU ET VIVIEN DANIEL

OBJECTIFS DE NOTRE TIPE



Reconnaître la valeur d’un caractère



Être applicable sur des caractères manuscrits



Estimer la fiabilité du programme

SOMMAIRE

1) Traitement des images

- importation et redimensionnement
- conversion en matrice

2) Traitement des informations

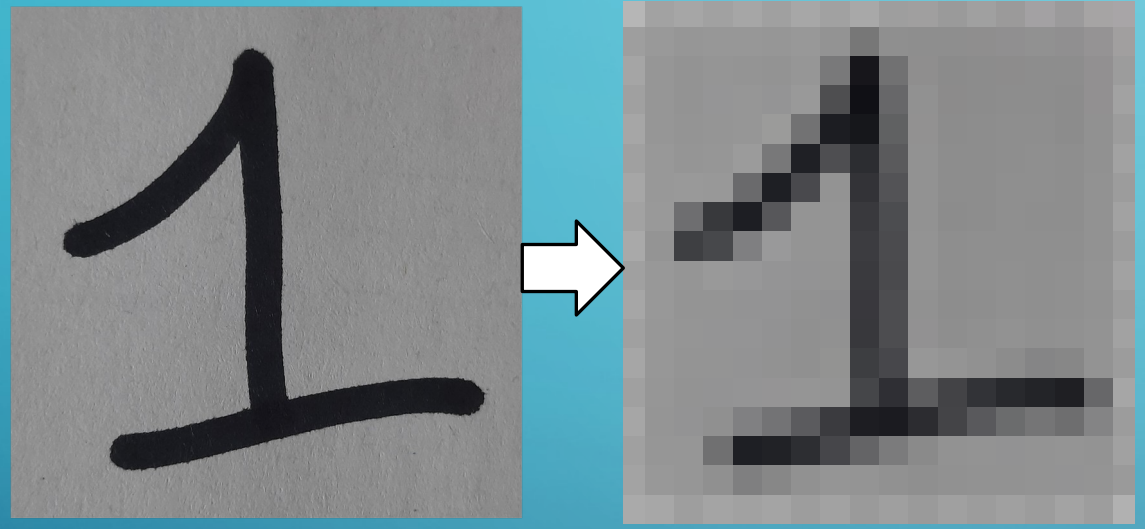
- création d’une base de données
- mise en cohérence des résultats

3) Evaluation du programme

- limites du système
- améliorations possibles

1- TRAITEMENT DES IMAGES

IMPORTATION, REDIMENSIONNEMENT DES PHOTOS



```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.image as mpimg
# matplotlib.pyplot.imread
from PIL import Image

# Ouvrir une image existante
image = Image.open("H:\Travail\INFORMATIQUE\TIPE\caractere.png")

# Définir la nouvelle taille
nouvelle_taille = (8, 8)

# Redimensionner l'image
image_redimensionnee = image.resize(nouvelle_taille)

# Sauvegarder l'image redimensionnée
image_redimensionnee.save("H:\Travail\INFORMATIQUE\TIPE\caractere_modifié.png")
```

Utilisation de la bibliothèque Pillow

Réduction de l’image à un carré de côté 20 pixels

1- TRAITEMENT DES IMAGES

CONVERSION EN MATRICE

Algorithme de seuil pour obtenir des pixels en noir ou en blanc

Image convertie sur Python en une liste de listes

2- TRAITEMENT DES INFORMATIONS

CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES

La base de données contient les caractères 0,1et 2

15 images constituent la base de données

2- TRAITEMENT DES INFORMATIONS
ANALYSE DES RÉSULTATS

résultats

Algorithme des k-plus proches voisins utilisé

Distance entre 2 matrices calculée en comparant leurs pixels

Problématique : Comment estimer et augmenter la fiabilité du programme ?

2- TRAITEMENT DES INFORMATIONS
ANALYSE DES RÉSULTATS

Amélioration et nouveaux résultats

Ajout de nouvelles matrices à la base de données

Calcul de la précision du résultat obtenu

Ajustement expérimental de k

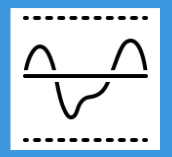
Problématique : Peut-on calculer les distances autrement ?

2- TRAITEMENT DES INFORMATIONS

ANALYSE DES RÉSULTATS

3- EVALUATION DU PROGRAMME

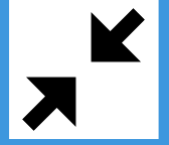
LIMITES DU SYSTÈME



Le seuil doit être adapté selon l'image

0 1
2

Le programme s'applique seulement sur 0,1et 2



Le caractère étudié doit être centré sur une image carrée

3- EVALUATION DU PROGRAMME

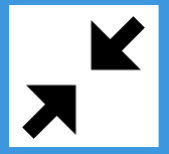
AMÉLIORATIONS POSSIBLES



Déterminer les distances avec d'autres normes



Ajouter davantage de caractères à la base de données



Créer un programme pouvant ajuster la taille de la matrice

CONCLUSION

Problématique :

Comment réaliser une reconnaissance de caractères informatique et estimer sa fiabilité ?

ANNEXES

Programme détaillé pour matrice

ANNEXES

Autre méthode pour estimer la distance entre 2 matrices :

Norme euclidienne entre 2 matrices